電気学会論文誌 C（電子・情報・システム部門誌）
IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems
Vol.136 No.5 pp.690–696　DOI: 10.1541/ieejeiss.136.690

論　文

低次元外乱フィードバック制御の設計方法

正　員　河合富貴子*,**a)

Design Method for Low-Order Disturbance Feedback Control

Fukiko Kawai*,**a), Member

（2015年8月19日受付，2015年12月18日再受付）

This paper presents a PID based control with low-order Disturbance Feedback Control (DFC). DFC is a technique to improve the existing control systems with an extra feedback which attenuates disturbances and model errors. This work analyzes Robust Performance (RP), which is the measurement of the robustness and performance of the DFC. A simple grid-based search algorithm is proposed to design disturbance feedback such that DFC can achieve RP for the control system with model uncertainties. Numerical examples show that better performance can be achieved with DFC in comparison with an existing PI controller.

キーワード：PID 制御，外乱抑制，ロバスト制御
Keywords: PID control, disturbance rejection, robust control

1. はじめに

Proportional-Integral-Derivative (PID) controller[1][2] は，産業界で最も普及している制御技術である。その理由は，幅広いプロセスへの適用が可能であること，制御構造が簡潔であること，設計が直感的にでも出来ること，実装が容易であること等が挙げられる。学術界においても PID 制御の研究開発は盛んに行われており，各時代の制御課題に応じて最新の機器や技術を取り入れ，PID 制御の高機能化や性能改善を進めてきた[3]。

PID 制御に関連する取り組みとして，これまでに富士電機は Fig. 1 に示す二自由度制御系を提案してきた[4]。この制御系は既存のコントローラ K に，もう一つのフィードバック要素である L を付加したシステムである。この L を外乱フィードバック制御と呼ぶ。この外乱フィードバック制御は，K と G のみで構成された既存の制御システムを強化する働きを持つ。既存のコントローラ K を PID 制御器とし，L をゲイン又は一次遅れ系の低次元制御器として付加すれば，PID 制御構造を維持したまま制御性能の改善が期待できる。最近の研究では，外乱フィードバック制御が外乱やモデル誤差の影響を低減する効果がある事を明らかにした[5]。「外乱抑制」,「モデル誤差に対する堅牢性」という制御課題は，ロバスト制御理論[6] を導入する事でその効果がより強化され得る。

ロバスト制御における設計の主流は，リアプノフの安定判別法に制御性能条件を加えたものを LMI (Linear Matrix Inequality)[7] へと変換したのちに，最適化問題として定式化，これを最適化ソルバで解くといった流れになっている。例えば CVX[8] や YALMIP[9] 等のフリーソフトを導入すれば，上記の設計ができる[10]。また Matlab の μ Control Toolbox を適用し μ 解析に基づいたモデル誤差抑制補償器を設計する取組みも提案されている[11]。これらのソフトウェアが普及することで設計工数が格段に減少し，システマティックに設計することが可能となった。

これらの取り組みで設計されたロバスト制御は，PID 制御と比較すると高次元になる。このため産業界へ普及させるためには，制御器やモデルの低次元化を試みる工夫が必要である。制御器の低次元化に関連する試みとしては，ロバスト制御の低次元化，特にロバスト PID 制御に関する論文が多数提案されている[12]~[16]。これらは，高機能 PID 制御に繋がる試みと言える。

そこで本論文では，ロバスト制御理論に基づく低次元外乱フィードバック制御 L の設計方法を検討し，ロバスト性と制御性能の両条件を満たす L 設計条件を導出した。さら

a) Correspondence to: Fukiko Kawai, E-mail: kawai-fukiko@fujielectric.com
* 富士電機（株）
〒 191-8502 日野市富士町 1
Fuji Electric Co., Ltd.
1, Fujimachi Hino, Tokyo 191-8502, Japan
** オールボー大学
Aalborg University
Fredrik Bajers Vej 7C, 9220 Aalborg East, Denmark

© 2016 The Institute of Electrical Engineers of Japan.

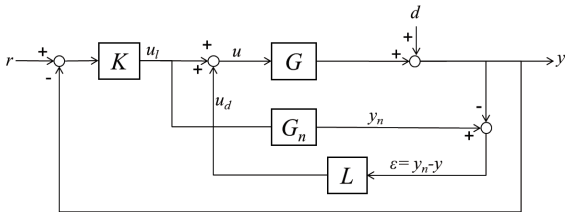


Fig. 1. A block diagram of the closed-loop system with the addition of disturbance feedback control.

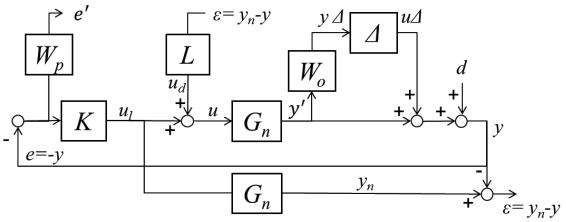


Fig. 2. A block diagram of the disturbance feedback control with output multiplicative uncertainty.

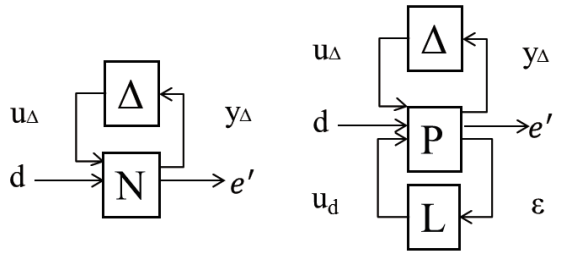


Fig. 3. *ΔN* structure for robust performance (left) and *ΔPL* structure for control configuration (right).

に，Programmable Logic Controllers (PLCs) などの産業用コントローラへの実装が容易なロジックを検討し，簡易的な L 探索アルゴリズムも考案したので紹介する。

2. 外乱フィードバック制御

はじめに，外乱フィードバック制御のブロック図を Fig. 1 に示す。

本システムの閉ループ伝達関数は，次式によって表される。

$$y = \frac{GK(1+G_nL)}{(1+GK)+GL(1+G_nK)}r + \frac{1}{(1+GK)+GL(1+G_nK)}d \cdots\cdots (1)$$

ここで，G は制御対象，K はコントローラ，G_n はノミナルプラントモデル，L は外乱フィードバック制御器，y は出力，r は設定値，d は外乱である。また，制御対象とノミナルプラントモデルが完全に一致した場合（$G = G_n$），(1) 式は次式によって表される。

$$y = \frac{GK}{(1+GK)}r + \frac{1}{(1+GK)(1+GL)}d \cdots\cdots (2)$$

(2) 式の第一項は，目標値応答の伝達関数（入力 r から出力 y）であり，第二項は外乱応答の伝達関数（入力 d から出力 y）である。(2) 式から考察できることは，$G = G_n$ の条件下において外乱フィードバック制御 L は，第一項からは L が消えて第二項の外乱応答のみに有効に働くことが分かる。さらに，L は伝達関数の分母側にあることから，L が大きな値であるほど，外乱信号を打ち消す効果を持つことも分かる。以上が，外乱フィードバック制御の基本的な特長である。

3. 不確かさモデルの導入

外乱フィードバック制御に対して，ロバスト制御理論に基づいた不確かさの概念を導入する。不確かさには乗法的・加法的，入力系・出力系など，制御対象や制御目的に合わせて様々な表現方法があるが，ここでは乗法的且つ出力系の不確かさ（output multiplicative uncertainty）を持つロバスト外乱フィードバック制御の設計を紹介する。乗法的且つ出力系の不確かさを備えたロバスト外乱フィードバック制御のブロック図を Fig. 2 に示す。これより Fig. 2 の入出力信号を整理することにより Fig. 3 に示した ΔPL 構造を構築する。以下，詳細を記す。

y' は次式によって得られる。

$$y' = -KG_n(u_\Delta + d + y') + G_nu_d. \cdots\cdots (3)$$

ここで，y' は G_n からの出力である。y_Δ は，次式によって表される。

$$y_\Delta = \frac{-KG_nW_o}{1+KG_n}(u_\Delta + d) + \frac{G_nW_o}{1+KG_n}u_d \cdots\cdots (4)$$

ここで，W_o は乗法的且つ出力系の不確かさの重み関数であり，u_l はコントローラ K からの出力であり，u_d は外乱フィードバック制御 L からの出力であり，u は u_l と u_d をたし合わせた制御信号である（$u = u_l + u_d$）。(4) 式は，(3) 式と以下に示す関係式を用いて求めている。

$$y_\Delta = W_oy' \cdots\cdots (5)$$

u は，次式によって表される。

$$u = \frac{-K}{1+KG_n}(u_\Delta + d) + \frac{1}{1+KG_n}u_d. \cdots\cdots (6)$$

$u = u_l + u_d$ であるから

$$u_l = \frac{-K}{1+KG_n}(u_\Delta + d) - \frac{KG_n}{1+KG_n}u_d. \cdots\cdots (7)$$

また，$u_l = Ke$ と $e' = W_pe$ の関係式より，次式が求まる。

$$e' = W_p\frac{1}{K}u_l \cdots\cdots (8)$$

ここで W_p は，出力誤差 e に対する重み付けを行う，重み関数である。また，モデル誤差 ε は次式で表される。

$$\varepsilon = y_n - y. \cdots\cdots (9)$$

(9) 式は，次式のようにも書ける。

$$\varepsilon = G_nu_l - (d + u_\Delta + y'). \cdots\cdots (10)$$

(3)，(7) 式を (10) 式に代入すると次式を得る。

$$\varepsilon = -G_n u_d - d - u_\Delta. \cdots\cdots (11)$$

以上のように，ロバスト外乱フィードバック制御構造の信号を整理したことで，ΔPL 構造の P 行列を求めることが出来る。(4)，(7)，(8)，(11) 式により，P 行列を得る。

$$\left[\begin{array}{c} y_\Delta \\ e' \\ \hline \varepsilon \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} \frac{-W_o K G_n}{1+KG_n} & \frac{-W_o K G_n}{1+KG_n} & \frac{W_o G_n}{1+KG_n} \\ \frac{-W_p}{1+KG_n} & \frac{-W_p}{1+KG_n} & \frac{-W_p G_n}{1+KG_n} \\ \hline -1 & -1 & -G_n \end{array}\right] \left[\begin{array}{c} u_\Delta \\ d \\ \hline u_d \end{array}\right] \cdots\cdots (12)$$

次に，この P 行列から N 行列を求める。この N 行列を用いて，ロバスト制御理論の評価指標であるロバスト安定（Robust Stability: RS），ノミナル性能（Nominal Performance: NP），そしてロバスト性能（Robust Performance: RP）を導出する。ここで，P 行列の線形分数変換（Linear Fractional Transformation）を行う。

$$P = \left[\begin{array}{cc} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{array}\right] \cdots\cdots (13)$$

N 行列は，次式によって表される。

$$\begin{aligned} N &= P_{11} + P_{12} L (1 - P_{22} L)^{-1} P_{21} \\ &= \left[\begin{array}{cc} \frac{-W_o K G_n}{1+KG_n} & \frac{-W_o K G_n}{1+KG_n} \\ \frac{-W_p}{1+KG_n} & \frac{-W_p}{1+KG_n} \end{array}\right] \\ &\quad + \left[\begin{array}{c} \frac{W_o G_n}{1+KG_n} \\ \frac{-W_p G_n}{1+KG_n} \end{array}\right] L (1 + G_n L)^{-1} \left[\begin{array}{cc} -1 & -1 \end{array}\right]. \end{aligned} \cdots\cdots (14)$$

さらに，上式を整理すると N 行列は次式となる。

$$\begin{aligned} N &= \left[\begin{array}{cc} -W_o T & -W_o T \\ -W_p S & -W_p S \end{array}\right] + T_L \left[\begin{array}{cc} -W_o S & -W_o S \\ W_p S & W_p S \end{array}\right] \\ &= \left[\begin{array}{cc} -W_o (T + T_L S) & -W_o (T + T_L S) \\ -W_p (S - T_L S) & -W_p (S - T_L S) \end{array}\right] \cdots (15) \end{aligned}$$

ただし，

$$S + T = \frac{1}{1 + KG_n} + \frac{KG_n}{1 + KG_n} = 1 \cdots\cdots (16)$$

$$S_L + T_L = \frac{1}{1 + LG_n} + \frac{LG_n}{1 + LG_n} = 1 \cdots\cdots (17)$$

である。(15) 式の対角要素から RS，NP が求まる。N 行列の 1 行 1 列目の要素 N_{11} において，$\|N_{11}\| < 1$ は RS の条件である。N 行列の 2 行 2 列目の要素 N_{22} において，$\|N_{22}\| < 1$ は NP の条件である。

Nominal Stability (NS):

$$N \text{ is internally stable.} \cdots\cdots (18)$$

Robust Stability (RS):

$$\begin{aligned} &\|-W_o(j\omega)(T(j\omega) + T_L(j\omega)S(j\omega))\| < 1, \forall \omega \in \mathbf{R}, \\ &\quad \Leftrightarrow \|W_o(j\omega)(T(j\omega) + T_L(j\omega)S(j\omega))\| < 1, \forall \omega \in \mathbf{R}, \\ &\qquad \text{and NS.} \cdots\cdots (19) \end{aligned}$$

Nominal Performance (NP):

$$\begin{aligned} &\|-W_p(j\omega)S(j\omega)S_L(j\omega)\| < 1, \forall \omega \in \mathbf{R}, \\ &\quad \Leftrightarrow \|W_p(j\omega)S(j\omega)S_L(j\omega)\| < 1, \forall \omega \in \mathbf{R}, \\ &\qquad \text{and NS.} \cdots\cdots (20) \end{aligned}$$

次に，NP 条件から RP を導出する。まず Fig. 2 において，重み関数 W_p と制御対象 $G = G_n(1 + W_o\Delta)$ を除く制御ブロックをまとめて $K_T = (K + L + LG_nK)$ とおく。このとき NP に相当する d から e' への伝達関数を S_T とおけば，W_p，G，K_T により次式を得る。

$$\begin{aligned} S_T &= W_p \frac{1}{1 + GK_T} \\ &= W_p \frac{1}{1 + G_n(1 + W_o\Delta)K_T} \cdots\cdots (21) \end{aligned}$$

そもそも NP とは，その定義より不確かさ（Δ）を考慮しないノミナルプラントモデルによる性能条件を示している。一方，RP は不確かさ（Δ）を考慮した性能条件である。そこで（21）式に，最悪ケースの不確かさ $|\Delta| = 1$ を代入することによって，RP を次のとおり求めることが出来る。

$$\begin{aligned} & \sup\|W_p \frac{1}{1 + G_n(1 + W_o\Delta)K_T}\| && < 1 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{\|W_p\|}{\|1 + G_nK_T\| - \|W_oG_nK_T\|} && < 1 \\ \Leftrightarrow\ & \|W_p\| + \|W_oG_nK_T\| < \|1 + G_nK_T\| \\ \Leftrightarrow\ & \frac{\|W_p\|}{\|1 + G_nK_T\|} + \frac{\|W_oG_nK_T\|}{\|1 + G_nK_T\|} && < 1 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{\|W_p\| + \|W_oG_n(K + L + LG_nK)\|}{\|1 + G_n(K + L + LG_nK)\|} && < 1 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{\|W_p\| + \|W_o(G_nK(1 + G_nL) + G_nL)\|}{\|(1 + G_nK)(1 + G_nL)\|} && < 1 \\ \Leftrightarrow\ & \|W_pSS_L\| + \|W_o(T + ST_L)\| && < 1 \cdots\cdots (22) \end{aligned}$$

結局，RP は RS と NP の和によって表現され，その和が 1 未満であると定義される。

Robust Performance (RP):

$$\begin{aligned} &\|W_o(j\omega)(T(j\omega) + T_L(j\omega)S(j\omega))\| \\ &\quad + \|W_p(j\omega)S(j\omega)S_L(j\omega)\| < 1, \forall \omega \in \mathbf{R}, \\ &\qquad \text{and NS.} \cdots\cdots (23) \end{aligned}$$

上記（23）式がロバスト外乱フィードバック制御のロバスト性能（RP）条件である。次のセクションにて，この RP 条件に基づいて L を探索するアルゴリズムを紹介する。

参考までに，通常の H_∞ 制御理論を用いた設計も紹介する。この場合，ΔPK 構造を求め，Matlab 等の制御設計ソフトウェアが提供する Robust Control Toolbox 等を用いて，ロバスト性能を満たすコントローラ K を設計する。H_∞ 制御の ΔPK 構造の P 行列，N 行列はそれぞれ次式により得る。

$$\begin{bmatrix} y_\Delta \\ e' \\ \hline e \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & W_oG_n \\ -W_p & -W_p & -W_pG_n \\ \hline -1 & -1 & -G_n \end{array}\right] \begin{bmatrix} u_\Delta \\ d \\ \hline u \end{bmatrix} \cdots\cdots(24)$$

$$N = \begin{bmatrix} -W_oT & -W_oT \\ -W_pS & -W_pS \end{bmatrix} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(25)$$

4. 外乱フィードバック制御 L 探索アルゴリズム

これより，L 探索アルゴリズムについて説明する。このアルゴリズムのコンセプトは，L を調整することによって，周波数領域の RP が持つ二つのピーク値を所望の値に形作る事である。二つのピークのうち一つは NP に由来し，もう一つのピークは RS に由来する。そして，二つのピーク値は互いにトレードオフの関係にある（NP を小さくしようとすると RS が大きくなる）。例えるならば，スコップで砂地一部の穴を掘って低くしても，他の場所にスコップで取り除かれた砂の山が出来てしまう。スコップに例えられた L を調整することによって，砂地に例えられた周波数領域の RP を所望の値に形作ることが，提案する探索アルゴリズムである。また L は，なるべく簡潔な構造であることが望ましい。従って，まずは L をゲインと定義して探索する。ゲインのみでロバスト性能条件が達成できなければ，L の構造を一次遅れ系に再定義して探索し直す。ここまでが，大まかな探索の流れである。

次に，L 探索アルゴリズムのフローチャートを Fig. 4 に示す。このアルゴリズムは 5 つのステップから構成される。以下，各ステップの詳細を記す。

Step 1: 初期設定を行う。ノミナルプラントモデル G_n，不確かさを含めたモデル $\mathcal{G}$，コントローラ K，最大試行回数 l_{max}，i_{max}，そして評価する周波数領域を設定する。なお，この周波数領域を適切に設定しないと局所解に陥るリスクがあるため，制御対象の特性と運用条件に基づき周波数領域を適切に設定すること。ここで，不確かさを含めたモデルは次式により表される。

$$\mathcal{G} = \{G_\Delta | G_\Delta(j\omega) = G(j\omega)(1 + \Delta_m(j\omega))\} \cdots\cdots\cdots (26)$$
$$= G(j\omega)(1 + W_o(\omega)\Delta(j\omega)), |\Delta(j\omega)| \le 1\},$$

このとき，Δ_m と Δ は不確かさである。

Step 2: 周波数帯域の上限周波数としてカットオフ周波数を設定する。加えて，Step 1 で定めたパラメータを用いて，二つの重み関数の分子，分母パラメータを決定する。

$$W_o = \frac{b_1 s + b_0}{a_1 s + a_0}, W_p = \frac{b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + ... + a_0} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(27)$$

Step 3: $L = 0$ の条件において，(23) 式の左辺の値である RP のピークゲイン L_{max0} を計算する。このピークゲイン L_{max0} を，ゲイン L の初期値として設定する。

また，一次遅れ系の伝達関数 $L(s)$ の初期値（ゲイン k_L，時定数 τ_L）についても同様に，$L = 0$ の条件から設定する。ゲイン k_L については，L_{max0} を初期値とする。時定数 τ_L については，Fig. 5 に示したように RP のピーク値が二つある場合は，その周波数（x_1，x_2）の平均値を計算し，その平均値の逆数を，時定数 τ_L の初期値とする。

$$\tau_{L,ini} = \frac{2}{x_1 + x_2} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (28)$$

RP のピーク値が一つだけの場合は，ピーク周波数の逆数

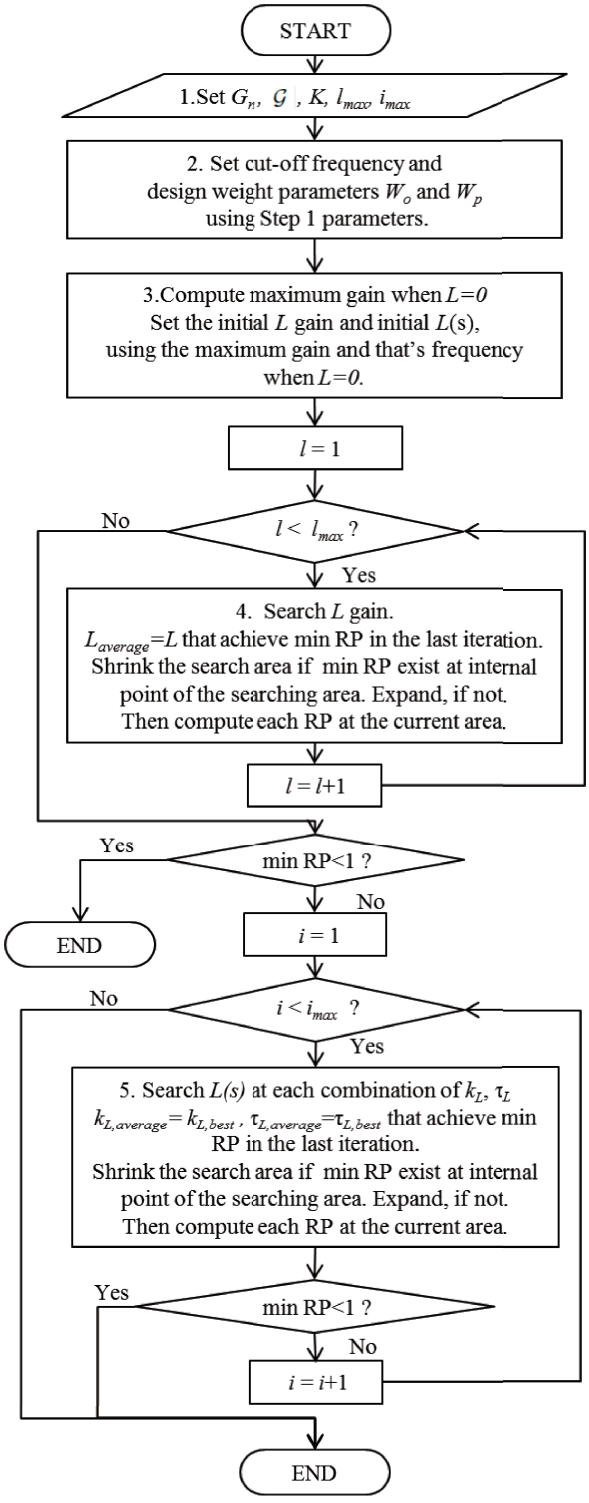


Fig. 4. Disturbance feedback function search algorithm for disturbance feedback control. l and i are iteration counters.

を，時定数 τ_L の初期値とする。

Step 4: ゲイン L の探索を実行する。L 軸の 1 次元上の探索領域を指定して探索する。また，探索点は対数スケール上に分割し，探索点全てにおいて RP のピークゲインを算出する。次に全ての探索点の中から，最も小さいピークゲイン（*minRP*）を形作った L を選び，この L を次回試行における探索領域の中点に定める。さらに前回の試行において，*minRP* が探索範囲の内点に存在していれば，探索範囲を任意の倍率で縮小する。逆に，*minRP* が探索範囲の境界上に存在していれば，探索範囲を任意の倍率で拡大する。

また Step 4 において，最大試行回数が l_{max} に到達する前に RP 条件を満たす L ゲインを探索できたら，処理を中断し探索を終了する。最大試行回数に到達しても RP 条件を満たす L ゲインを探索できなかった場合は，Step 5 に進む。

Step 5: 伝達関数 $L(s)$ の探索を実行する。伝達関数 $L(s)$ は，次式により定義される。

$$L(s) = \frac{k_L}{1+\tau_L s}$$
$$k_{Lmin} < k_L < k_{Lmax} \cdots\cdots (29)$$
$$\tau_{Lmin} < \tau_L < \tau_{Lmax}$$

ここで，k_L は伝達関数 $L(s)$ のゲイン，k_{Lmin} は k_L の下限値，k_{Lmax} は k_L の上限値，τ_L は伝達関数 $L(s)$ の時定数，τ_{Lmin} は τ_L の下限値，τ_{Lmax} は τ_L の上限値である。

k 軸と τ 軸の 2 次元上の探索領域を指定して探索する。また，探索点は対数スケール上に分割し，探索点全てにおいて RP のピークゲインを算出する。そして全ての探索点の中から，最も小さいピークゲイン（*minRP*）を形作った k_{Lbest} と τ_{Lbest} を選び，これらを次回試行における探索領域の中点に定める。

$$k_{L,average} = k_{L,best} \cdots\cdots (30)$$
$$\tau_{L,average} = \tau_{Lbest} \cdots\cdots (31)$$

さらに前回の試行において，*minRP* が探索範囲の内点に存在していれば，探索範囲を任意の倍率で縮小する。逆に，*minRP* が探索範囲の境界上に存在していれば，探索範囲を任意の倍率で拡大する（Fig. 5 参照）。また，このアルゴリズムは試行回数が i_{max} に到達した場合，処理を中断し探索を終了する。

以上が，提案する L 探索アルゴリズムである。

5. 数 値 例

冷凍システムの圧縮機への適用を考える[17][18]。Fig. 6 に，基本的な制御構造を有する冷凍システムのレイアウトを示す。このシステムは，4 つの機器（圧縮機，凝縮器，膨張弁，及び蒸発器）から構成される。

Fig. 6 に示すように，典型的な冷凍システムでは，各機器にコントローラが実装されている。これらのコントローラは，圧力または温度の動作条件に基づいて制御する。例えば圧縮機の制御は，吸入冷媒圧力 P_e を一定に保つように，回転数を制御する。これを吸入圧力制御と呼ぶ。また電子膨張弁の制御は，過熱度（蒸発器出口温度と蒸発器内の蒸発温度との差）T_{sh} を一定に保つように，電子膨張弁の開度を制御する。これを過熱度制御と呼ぶ。蒸発器のファン制御は，負荷側の温度 T_r を一定に保つように，蒸発器のファン速度を制御する。凝縮器のファン制御は，凝縮圧力 P_c を一定に保つように，凝縮器のファン速度を制御する。

ここで，圧縮機の吸入圧力制御器に外乱フィードバック制御を実装する。吸入圧力制御のためのモデルは，異なる運転条件のステップ応答試験から得られた実験データを用いて作成する。

今，一次遅れとむだ時間系によって表されるモデルを考える。

$$\mathcal{G} = \frac{k}{1+\tau s} e^{-\theta s}; \cdots\cdots (32)$$
$$k \in [k_{min}, k_{max}], \tau \in [\tau_{min}, \tau_{max}], \theta \in [\theta_{min}, \theta_{max}]$$

実験データより $k_{min} = -0.028$, $k_{max} = -0.019$, $\tau_{min} = 5.2$, $\tau_{max} = 11.8$, $\theta_{min} = 0.0$, $\theta_{max} = 0.55$ を得た。次に $\mathcal{G}$ のノミナルプラントモデル G_n を，実験データの平均値と決めて算出する。

$$G_n = \frac{k_n}{1+\tau_n s} e^{-\theta_n s} \cdots\cdots (33)$$

この時，$k_n = -0.0235$, $\tau_n = 8.5$, $\theta_n = 0.275$ である。乗法的且つ出力系の不確かさの重み関数 W_o は，$\mathcal{G}$ の周波数応答

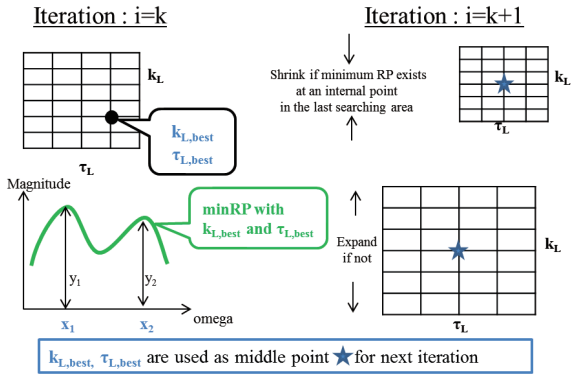


Fig. 5. A conceptual diagram of Step 5.

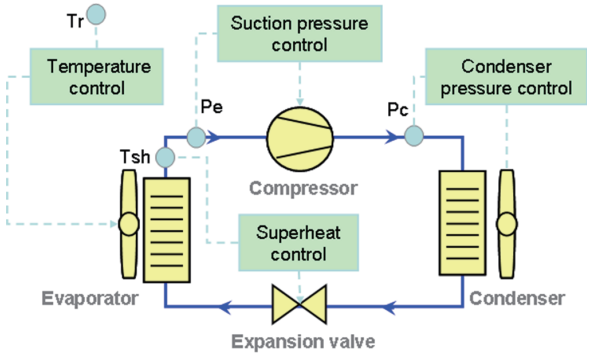


Fig. 6. A layout of the refrigeration system with basic control structure.

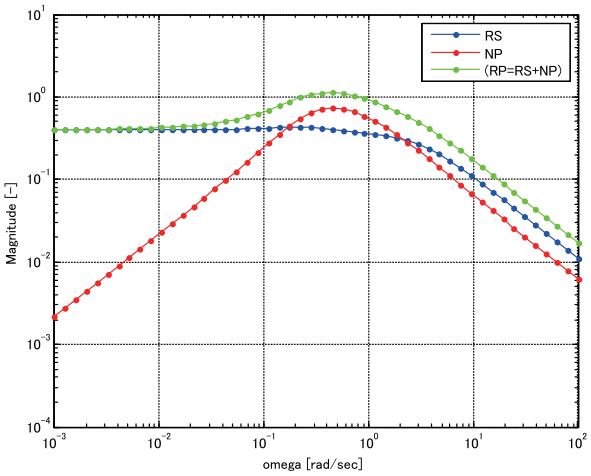


Fig. 7. RS, NP, and RP for system with only PI control ($L = 0$).

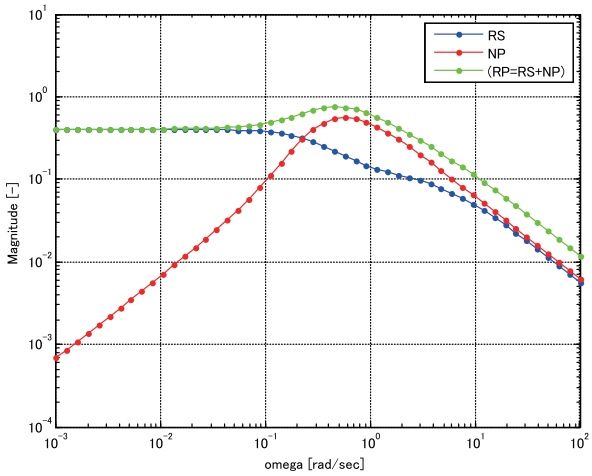


Fig. 8. RS, NP, and RP for system with PI control and DFC (L is tuned by search algorithm).

を解析し，全てのゲインを上回るように設計する。詳しくは参考文献 (19)，p269 記載の Example 7.6 を参照のこと。

$$W_o = \frac{1.0s + 0.4}{0.3s + 1} \cdots\cdots (34)$$

出力誤差に対する重み関数 W_p は次式のとおり設計した。

$$W_p = \frac{1}{1.6s + 1} \cdots\cdots (35)$$

また PI コントローラ K は CHR 法を用いて調整した。$\mathcal{G}$ のパラメータを用いて最悪条件を想定し，保守的に調整した。つまり，プラントゲインとむだ時間が最大で，時定数が最小のパラメータを選び，最悪条件であってもシステムの安定性が保てる様に調整した。

$$K = \frac{0.35\tau_{min}}{k_{max}\theta_{max}}\left(1 + \frac{1}{1.17\tau_{min}s}\right) \cdots\cdots (36)$$

Fig. 7 に，PI 制御における RS，NP，RP を示す。この結果より，PI 制御はロバスト安定条件，ノミナル性能条件の両方を満たしていることが確認できる。しかしながら，ロバスト性能条件は満たしていない。

Fig. 8 に，PI 制御に外乱フィードバック制御 L を導入した RS，NP，RP を示す。L は探索アルゴリズムを用いて調整した。この図から，外乱フィードバック制御 L の効果によって，ロバスト性能条件が満たされていることを確認した。

Fig. 9 に探索アルゴリズムの各試行結果である，最大 RP 値（$maxRP$）を示す。試行回数 2 回目で，$maxRP < 1$ を満たす値に収束していることを確認した。なおこの試行はゲイン L の探索で RP 条件を満たしたため，Step 4 の処理後，探索は終了した。

Table 1 に PI 制御と，PI 制御に外乱フィードバック制御 L を付加したシステムの結果を示す。PI 制御の Maximum magnitude of RP は 1.1314 とロバスト性能条件を満たせなかった。一方で，PI 制御に外乱フィードバック制御 L を導入することにより，ロバスト安定性とノミナル性能の両方を満足する RP 値（0.7549）を得ることができた。

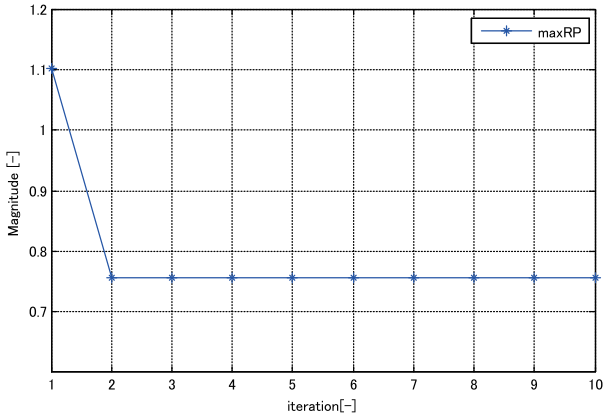


Fig. 9. Best result in terms of magnitude of maximum peak in RP at each iteration with the L search algorithm.

Table 1. Results using either PI or PI with DFC.

Evaluation	PI	PI + DFC
Maximum magnitude of RP	1.1314	0.7549
NP	0.7300	0.5359
RS	0.4014	0.2190
Frequency of largest peak in RP [rad/sec]	0.4498	0.4498
L function	$L = 0$	$L = -179.328$

Fig. 10，Fig. 11 に PI 制御及び提案法における，目標値応答及び外乱応答の時系列波形を示す。ゲイン k，時定数 τ，むだ時間 θ のプラント変動に対して，最大値・最小値をそれぞれ選び，8 ケースのシミュレーション条件（$G1 - G8$）に，ノミナルプラントモデルを用いた条件（G_n）を加えた合計 9 ケースにて評価した。目標値応答については，提案法はプラント変動の影響を低減することで，目標値応答のバラつき抑える堅牢性を確認できた。外乱応答については，提案法は従来法よりも約 50 %の時間で目標値に追従したことから，制御性能の改善を確認できた。また 9 ケースにお

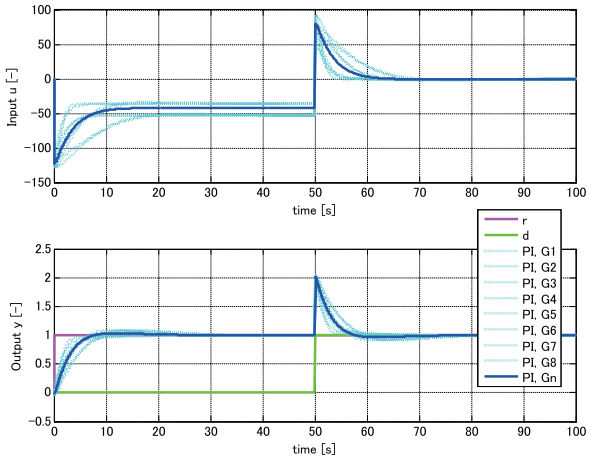


Fig. 10. A set point response and a disturbance response of an PI control. G1-G8: Combinations of plant parameters, kmin/kmax, τ min/ τ max, θ min/ θ max, Gn: Nominal model.

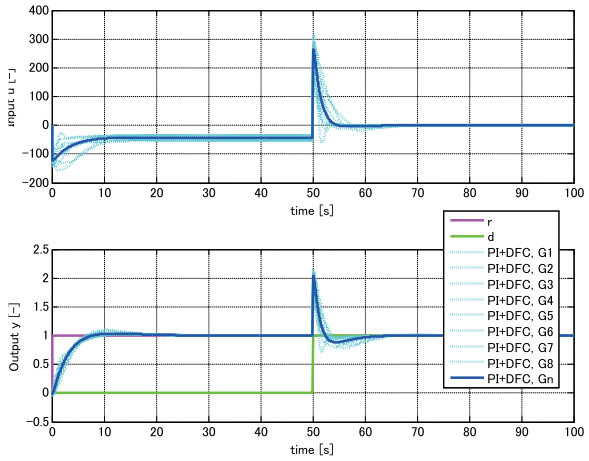


Fig. 11. A set point response and a disturbance response of PI + DFC control. G1-G8: Combinations of plant parameters, kmin/kmax,τ min/ τ max, θ min/ θ max, Gn: Nominal model.

ける Integrated Absolute Error (IAE) の平均値を算出した結果は，PI 制御において 6.2949，提案法において 4.4297 を得た。

6. おわりに

本論文では，ロバスト制御理論を導入した低次元外乱フィードバック制御の設計方法を提案した。従来法としては PI 制御を比較対象としてシミュレーションを実施し，提案法の有効性を確認することができた。今後の課題としては，外乱フィードバック制御の多変数システムへの拡張を検討する。

謝　辞

指導教官の Jan Dimon Bendtsen 先生，Palle Andersen 先生，Kasper Vinther 氏のご助言により本論文を完成できた。心より謝意を申し上げる。

文　献

（1） K. Åström, T. Hägglund, CC Hang, and WK Ho: “Automatic tuning and adaptation for PID controllers-a survey”, Control Engineering Practice, Vol.1, No.4, pp.694-714 (1993)
（2） K. Åström and T. Hägglund: “Research Triangle Park, NC 27709”, Advanced PID Control, The Instrumentation, Systems, and Automation Society (2005)
（3） S. Bennett: “The past of pid controllers”, Annual reviews in control, Vol.25, pp.43-53 (2001)
（4） 西田英幸・藤森　晃・伊藤伸一：「産業用電動力応用プラントの制御技術」，富士時報，Vol.70, No.10, pp.522-529 (1997)
（5） F. Kawai, C. Nakazawa, K. Vinther, H. Rasmussen, P. Andersen, and J. Stoustrup: “An Industrial Model Based Disturbance Feedback Control Scheme”, Proc. The 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC 2014), Cape Town, August, pp.804-809 (2014)
（6） K. Zhou, J. C. Doyle, and K. Glover: Prentice Hall, Robust and Optimal Control (1995)
（7） S. Boyd, L. E. Ghaoui, E. Feron, and V. Balakrishnan: “Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory”, Vol.15 of Studies in Applied Mathematics, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) (1994)
（8） M. Grant, S. Boyd, and Y. Ye: “CVX: Matlab software for disciplined convex programming”, http://cvxr.com/cvx/download/ (2008)
（9） J. Lofberg: “YALMIP : a toolbox for modeling and optimization in MATLAB”, Computer Aided Control Systems Design, 2004 IEEE International Symposium on, Sep., pp.284-289 (2004)
（10） 川田昌克・蛯原義雄：「LMI に基づく制御系解析・設計」，システム/制御/情報，Vol.55, No.5, pp.165-173 (2011)
（11） H. Okajima, stc.: “A Design Method of Compensator to Minimize Model Error”, SICE Journal of Control. Measurement, and System Integration, Vol.6, No.4, pp.267-275 (2013)
（12） V. M. Alfaro and R. Vilanova: “Model reference based robust tuning of five-parameter 2DoF PID controllers for first-order plus dead-time models”, Proc. European Control Conference (ECC2013), Zurich, Switzerland, July, pp.3931-3936 (2013)
（13） T. Emami and R. J. Hartnett: “Discrete Time Robust Stability Design of PID Controllers Autonomous Sailing Vessel Application”, Proc. the American Control Conference (ACC2014), Portland, OR, June, pp.1993-1998 (2014)
（14） M. Saeki and M. Ogawa: “Partial numerical optimization of low order H inf controller on the frequency domain”, Proc. IEEE International Conference on Control Applications, September, pp.804-809 (2008)
（15） H. Bevrani and T. Hiyama: “Robust PID based power system stabiliser: Design and real-time implementation”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol.33, No.2, pp.179-188 (2011)
（16） S. Alcantara, W. D. Zhang, C. Pedret, R. Vilanova, and S. Skogestad: “IMC-like analytical H inf design with S/SP mixed sensitivity consideration: Utility in PID tuning guidance”, Process Control, Vol.21, No.4, pp.554-563 (2011)
（17） K. Vinther, H. Rasmussenm R. Izadi-Zamanabadi, and J. Stoustrup: “Single temperature sensor based evaporator filling control using excitation signal harmonics”, Proc. 2012 IEEE International Conference on Control Applications (CCA), Dubrovnik, Croatia, October, pp.757-763 (2012)
（18） L. F. S. Larsen: “Model Based Control of Refrigeration Systems”, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7C, DK-9220 Aalborg East, Denmark, November, http://www.control.aau.dk/ jakob/phdStudents/lfslThesis.pdf (2005)
（19） S. Skogestad and I. Postlethwaite: John Wiley & Sons, Ltd, Multivariable Feedback Control (2005)

河　合　富貴子（正員） 2004 年 3 月北海道大学大学院工学研究科都市環境工学専攻修了。同年 4 月富士電機（株）入社。2013 年 10 月～2015 年 1 月オールボー大学客員研究員，2015 年 2 月よりオールボー大学博士課程在籍中。制御理論を活用したエネルギー制御システムの技術開発に従事。

